

Thème 2 — Moyen

Du nom à la formule : croisement des valences — Corrigé

Corrigé 1 — écrire un sel neutre à partir de son nom

- a) sulfure de sodium : $\text{S}^{2-} + \text{Na}^+ \rightarrow \text{Na}_2\text{S}$. $2(+1) + (-2) = 0$. ✓
 b) nitrate de calcium : $\text{NO}_3^- + \text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2$. $(+2) + 2(-1) = 0$. ✓
 c) phosphate d'aluminium : $\text{PO}_4^{3-} + \text{Al}^{3+} \rightarrow \text{AlPO}_4$ (valences égales à 3 $\Rightarrow$ indices 1). $(+3) + (-3) = 0$. ✓
 d) sulfate de potassium : $\text{SO}_4^{2-} + \text{K}^+ \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4$. $2(+1) + (-2) = 0$. ✓
 e) carbonate de sodium : $\text{CO}_3^{2-} + \text{Na}^+ \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3$. $2(+1) + (-2) = 0$. ✓

Corrigé 2 — quand la valence du métal est précisée

- a) nitrate de fer(III) : $\text{Fe}^{3+} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3$.
 b) sulfate de cuivre(II) : $\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{Cu}_2(\text{SO}_4)_2 \Rightarrow$ simplifié CuSO_4 .
 c) chlorure d'étain(IV) : $\text{Sn}^{4+} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{SnCl}_4$.
 d) carbonate de fer(II) : $\text{Fe}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{Fe}_2(\text{CO}_3)_2 \Rightarrow$ simplifié FeCO_3 .
 e) phosphate de fer(III) : $\text{Fe}^{3+} + \text{PO}_4^{3-} \rightarrow \text{FePO}_4$ (3 et 3 $\Rightarrow$ indices 1).

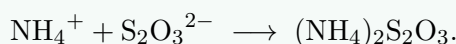
Corrigé 3 — le piège des suffixes -ite / -ate

- a) nitrite $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NaNO}_2$ | nitrate $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NaNO}_3$ (un oxygène de plus).
 b) sulfite $\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_3$ | sulfate $\text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4$ (un oxygène de plus).
 c) hypochlorite $\text{ClO}^- \rightarrow \text{NaClO}$ | perchlorate $\text{ClO}_4^- \rightarrow \text{NaClO}_4$ (trois oxygènes de plus).

Les deux anions de chaque paire ont la même valence, donc seul le nombre d'oxygènes change ; le croisement, lui, reste identique.

Corrigé 4 — cation et anion polyatomiques : le thiosulfate d'ammonium

Cation : ammonium NH_4^+ (valence 1). Anion : thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (valence 2). Croisement : la valence 2 de l'anion descend sur le cation, la valence 1 du cation reste sur l'anion :



Parenthèses autour de NH_4 (polyatomique, $\times 2$). Vérif : $2(+1) + (-2) = 0$. ✓ $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$.
 À distinguer du sulfite d'ammonium $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$: le thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ possède un atome de soufre de plus (à la place d'un oxygène) que le sulfite SO_3^{2-} .

Corrigé 5 — traduire un énoncé d'annales en formules

- phosphate de sodium : $\text{PO}_4^{3-} + \text{Na}^+ \rightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4$.
 — bromure de strontium : $\text{Br}^- + \text{Sr}^{2+} \rightarrow \text{SrBr}_2$.
 — phosphate de strontium : $\text{PO}_4^{3-} + \text{Sr}^{2+} \rightarrow \text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$ (croisement 2 et 3).
 — bromure de sodium : $\text{Br}^- + \text{Na}^+ \rightarrow \text{NaBr}$.

(Pour information : l'équation équilibrée serait $2 \text{Na}_3\text{PO}_4 + 3 \text{SrBr}_2 \longrightarrow \text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2 + 6 \text{NaBr}$, mais l'exercice ne demandait que les formules.)